PROJETO (nome do projeto)

Grupo 13

1. CENÁRIO ESCOLHIDO

O projeto desenvolvido pela equipe insere-se no contexto de saúde, nutrição e bem-estar digital. Com a rotina cada vez mais dinâmica, a manutenção de uma alimentação saudável e o acompanhamento nutricional tornaram-se desafios diários. O cenário escolhido pelo grupo foca na automação do diário alimentar, substituindo a busca e digitação manual de itens por uma experiência fluida baseada no registro fotográfico do prato de refeição ou no escaneamento de produtos industrializados.

2. PROBLEMA

A alta taxa de desistência e abandono de aplicativos de controle calórico e nutricional tradicionais, motivada pela elevada fricção na digitação manual de alimentos, imprecisão na estimativa visual de porções e falta de tempo dos usuários no dia a dia.

3. MAPA DE STAKEHOLDERS

Categoria de Stakeholder	Papel e Responsabilidades
Desenvolvedores e Engenheiros de IA/ML	Responsáveis pela implementação dos modelos YOLOv8, integração com APIs de modelos de linguagem (LLM) e arquitetura de backend.
Designers de UX/UI	Responsáveis pela criação da interface intuitiva e concepção da jornada do usuário focada na mínima quantidade de toques na tela.

Categoria de Stakeholder	Papel e Responsabilidades
Desenvolvedores e Engenheiros de IA/ML	Responsáveis pela implementação dos modelos YOLOv8, integração com APIs de modelos de linguagem (LLM) e arquitetura de backend.
Usuários Finais (Público-Alvo)	Praticantes de atividades físicas, pessoas em reeducação alimentar ou com dietas restritivas que buscam praticidade no acompanhamento diário.
Nutricionistas e Profissionais de Saúde	Consultores técnicos para validação das bases de dados nutricionais (Tabela TACO/TBCA) e parceiros estratégicos de divulgação.
Provedores de Infraestrutura	Plataformas de nuvem (GCP/AWS) e serviços especializados de visão computacional e inteligência artificial.

4. PERSONAS

- **Persona 1 — Lucas, 24 anos (Estudante de Tecnologia):** Treina musculação regularmente e precisa bater metas diárias de macronutrientes. Necessita de um registro ultrarrápido (tempo inferior a 5 segundos), sem a necessidade de pesar ou digitar cada item consumido individualmente.
- **Persona 2 — Camila, 36 anos (Arquiteta):** Encontra-se em processo de reeducação alimentar por orientação médica. Busca uma ferramenta simples, desprovida de burocracia, que forneça uma visão clara da qualidade do prato sem gerar ansiedade ou obsessão por contagem numérica.

5. REQUISITOS DO SISTEMA

5.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** O sistema deve permitir o registro de refeições por captura fotográfica do prato ou escaneamento de código de barras de produtos industrializados.
- **RF02:** O sistema deve segmentar e identificar múltiplos alimentos em uma única imagem utilizando o modelo YOLOv8.
- **RF03:** O sistema deve calcular automaticamente calorias e macronutrientes (proteínas, carboidratos e gorduras) com base no volume estimado e nas tabelas TACO/TBCA.
- **RF04:** O sistema deve permitir ajuste e edição manual dos itens identificados pela inteligência artificial.
- **RF05:** O sistema deve manter um histórico organizado das refeições agrupadas por data e classificação da refeição (café da manhã, almoço, lanche e jantar).

5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 (Desempenho):** O tempo total compreendido entre a captura da foto e a exibição do resultado nutricional processado deve ser inferior a 3 segundos.
- **RNF02 (Usabilidade):** O fluxo operacional principal deve ser passível de conclusão em até 3 toques na tela do dispositivo móvel.
- **RNF03 (Acurácia):** O modelo de visão computacional deve apresentar acurácia mínima de 85% na identificação de alimentos comuns.
- **RNF04 (Segurança e Privacidade):** Todos os dados de saúde e registros fotográficos dos usuários devem ser armazenados e processados em estrita conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

6. RISCOS E MITIGAÇÕES

Identificação do Risco	Nível de Impacto	Estratégia de Mitigação
Risco 1: Imprecisão na estimativa de volume e peso	Alto	Emprego de objeto de referência visual (ex.: talher

Identificação do Risco	Nível de Impacto	Estratégia de Mitigação
a partir de imagens bidimensionais (2D).		ou garfo) para cálculo proporcional da escala pixel-para-cm e inclusão de mecanismo de ajuste rápido por fração de prato.
Risco 2: Dificuldade na identificação de ingredientes não visíveis diretamente (óleos, manteiga e temperos).	Médio	Apresentação de formulário de pós-captura simples, rápido e opcional, permitindo ao usuário indicar métodos de preparo comuns.
Risco 3: Falha na leitura ou ausência do item cadastrado na base de dados de código de barras.	Baixo	Implementação de módulo de contingência (*fallback*) com OCR integrado para leitura direta dos dados da tabela nutricional na embalagem.

7. PREMISSAS DO PROJETO

- **P01:** Os usuários operam smartphones equipados com câmera digital funcional e dispõem de conectividade contínua à internet durante o uso.
- **P02:** O estado da arte da visão computacional (YOLOv8) e de modelos multimodais permite a segmentação de múltiplos alimentos com latência aceitável para aplicações móveis.
- **P03:** O uso integrado de tabelas nutricionais consolidadas e oficiais (TACO, TBCA e USDA) assegura a validade e a precisão dos dados exibidos ao usuário.

8. MÉTRICAS DE SUCESSO (KPIS)

- **Tempo Médio de Registro:** Redução do tempo necessário para registrar uma refeição completa para menos de 8 segundos.

- **Retenção em 30 Dias (D30):** Obtenção de uma taxa de retenção de usuários ativos igual ou superior a 25%.
- **Taxa de Intervenção Manual:** Manutenção de índice inferior a 15% de refeições que demandem retificação manual por parte do usuário.
- **Net Promoter Score (NPS):** Alcance de avaliação de satisfação do cliente com pontuação de NPS superior a 50 pontos.

9. QUESTÕES NORTEADORAS (GUIDING QUESTIONS)

- De que maneira é viável garantir a acurácia na estimativa de volume volumétrico em pratos misturados e heterogêneos utilizando modelos de visão computacional?
- Quais estratégias de interface e experiência de usuário (UI/UX) devem ser adotadas para tratar incorreções de identificação sem gerar atrito ou frustração?
- Qual é a arquitetura de telas estritamente necessária para viabilizar o fluxo completo de registro nutricional em até 3 toques?
- Quais mecanismos de engajamento contínuo são eficazes para sustentar a retenção do usuário após o período de atração pela novidade tecnológica?

10. QUESTÃO CENTRAL DA EQUIPE (ESSENTIAL QUESTION)

Como podemos usar a inteligência artificial para tornar o controle nutricional diário uma experiência simples, precisa e sem atritos, substituindo a digitação manual de alimentos?